4. Elemző és számítási feladat

Egy glabuersós gyógyvíz üvegén lévő címkén az alábbi adatok találhatók.
Magnézium (Mg^{2+}): 2160 mg/l; nátrium (Na^{+}): 5110 mg/l; kalcium (Ca^{2+}): 430 mg/l; hidrogén-karbonát (HCO_3): 738 mg/l; szulfát (SO_4^{2-}): 18700 mg/l; klorid (Cl^{-}): 660 mg/l; összesen: 30200 mg/l.

a) Az egyik ion képlete helytelenül van feltüntetve a címkén. **Melyik az? Adja meg a helyes képletet!**

b) **Sorolja fel az összes lehetséges – kétféle ionból álló – vegyületet, amelyeket a címkén felsorolt ionok alkotnak! A vegyületek képletét adja meg!**

c) **Válassza ki a b) feladatban felsorolt vegyületek közül azokat, amelyek a természetes vizek változó keménységét okozzák! A vegyületek képletével válaszoljon!**

d) **Válasszon ki a b) feladatban felsorolt vegyületek közül egyet, amely a természetes vizek állandó keménységét okozza! A vegyület képletével válaszoljon!**

e) A b) feladatban felsorolt vegyületek között két olyan nátriumvegyület is van, amely szilárd halmazállapotban is megtalálható a konyhában. **Adja meg az egyik anyag hétköznapi nevét!**

f) Számítsa ki az egyes ionok anyagmennyiségét 1 liter ásványvízben!

Melyik kation és melyik anion van jelen a legnagyobb anyagmennyiségben? Az ion képletével válaszoljon!

g) A glaubersó a nátrium-szulfát hétköznapi neve. Így feltételezhető, hogy a szulfátion nagy része nátriumsó formájában került az ásványvízbe. **Számítsa ki az adatok alapján, hogy 1 liter ásványvízbe maximum mekkora tömegű glaubersó oldódhatott be!**

Hány %-a ez az ásványvíz teljes oldott ásványianyag-tartalmának?

15 pont	